瓦力机器人接线方案调整

本次调整增加摄像头与视觉处理支路，并重新分配电源，重点解决电压匹配和供电导线承载问题。

一 摄像头与通信调整

OV2640 摄像头通过 FPC 软排线接入新增的 ESP32-S3 CAM 开发板，完成图像采集与视觉处理。识别结果经 UART 传至原 ESP32 主控，再通过原通信链路交由 Arduino Leonardo 控制电机和舵机。

ESP32-S3 CAM	原 ESP32 主控	作用
GPIO1（TX）	可用 UART RX	发送视觉数据
GPIO2（RX）	可用 UART TX	接收主控指令
GND	GND	共地

摄像头板从降压模块 B 的输出端并联取电，与 Arduino 分别接入独立输出支路。

二 电源系统调整

采用 3S 锂电池，标称 11.1 V、满电 12.6 V。电池经 XT60 一公转三母转接线分为三路，分配如下。

供电支路	输出电压	供电设备
降压模块 A	5.2 V	原 ESP32-S3 主控板、PCA9685 舵机控制板
降压模块 B	5.2 V	Arduino Leonardo、ESP32-S3 CAM
L298P 电机驱动板	电池原电压输入	通过 MOTOR A、MOTOR B 驱动两台 12 V JGB37-520 直流减速电机

两块降压模块各配一套“二进四出”分线端子，正、负极分别分线且相互绝缘。L298P 由 PWRIN 独立接收电池电源，不与 Arduino 的 5 V 供电支路混接。设备电源正极接对应输入端，负极接 GND。

三 调试难点

电池电压偏高：满电电压达 12.6 V，不能直接接入低压模块，需通过降压模块匹配设备供电电压。

杜邦线承载能力不足：调试中出现导线发热、燃烧等情况